



PROCEDES DCONSTRUCTION



I-PREMIERE PARTIE : MECANIQUE DES SOLS

I-1 Murs de soutènement

Les dessins des figures 1a et 1b de la page 2 sur 2 représentent un mur de soutènement.

I-1-1 Nommer les parties repérées par les numéros 1, 2, 3, 4 et 5. **2,5pts**

I-1-2 Donner le rôle de la partie 1 et celui de la partie 5. **2pts**

I-1-3 On considère un mur de soutènement en BA de la figure 2 de la page 2 sur 2.

Données: $H = 4\text{m}$; $\varphi = 30^\circ$ (angle de frottement interne) ; $\gamma = 19 \text{ KN/m}^3$ (poids volumique) ;

$\rho_{BA} = 25 \text{ KN/m}^3$; ne pas tenir compte de la butée. Vérifier la stabilité de ce mur au renversement. **5pts**

I-2 Parois moulées, palplanches et terre armée

I-2-1 Faire un schéma annoté représentant une coupe verticale d'une terre armée avec peau en acier. **2pts**

I-2-2 Définir terre armée **0,5pt**

I-2-3 Donner le rôle de chacun des éléments suivants : la peau, l'armature, le remblai. **1,5pt**

I-3 Consolidation des terrains avec tirant d'ancrage ou injection

I-3-1 Les étapes de mise en place d'un tirant d'ancrage sont :

- Protection des armatures contre la corrosion.
- Perforation d'un forage au moyen d'outillage adapté pour la mise en place du tirant.
- Réalisation ou mise en place de la tête du tirant.
- Injection du coulis de ciment pour fixer l'ancrage.
- Mise en place de l'armature à l'aide de l'enrôleur.

Classer ces étapes par ordre chronologique. **2,5pts**

I-3-2 Faire un schéma annoté montrant la stabilité d'une paroi à partir des tirants. **2pts**

I-4 Exécution des puits et des radiers

Le dessin de la figure 3 de la page 2 sur 2 représente un puits de fondation.



I-4-1 Nommer ce type de puits.

1pt

I-4-2 Donner une raison qui entraîne l'élargissement de la base du puits.

1pt

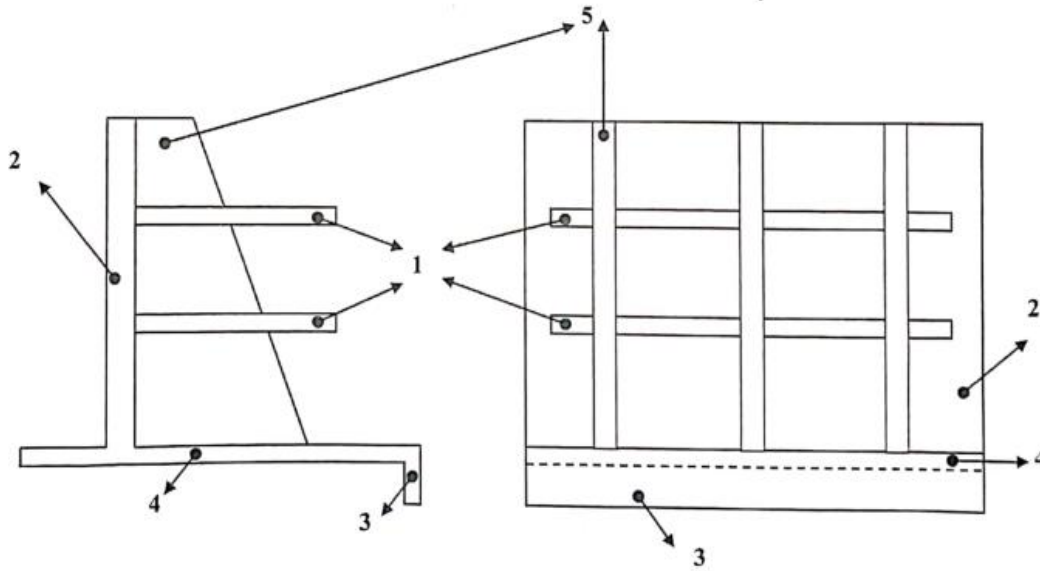


Fig 1a : Vue latérale du mur

Fig 1b : Elévation du mur

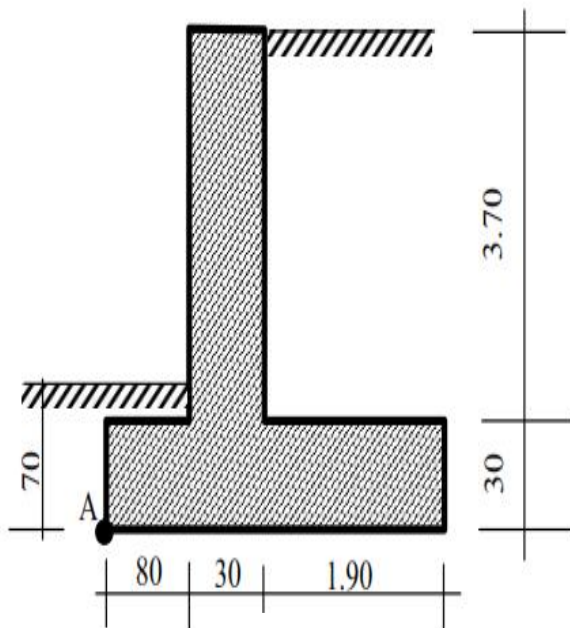


Fig 2

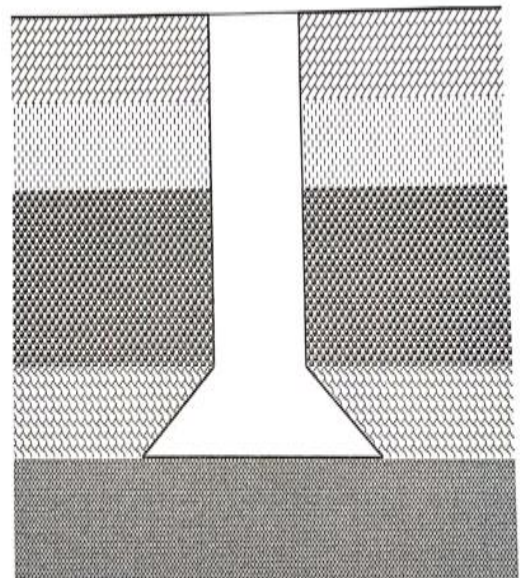


Fig 3 : Puits de fondation